

플러그인하이브리드자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법(제4조제1항제4호 관련)

1. 적용방법

플러그인하이브리드자동차에 대한 에너지소비효율 및 온실가스 배출량의 측정 및 산정 방법은 별표 1 및 별표 9의 측정 및 산정방법에 추가하여 적용한다.

2. 적용범위 및 시험자동차의 조건

- 가. 플러그인하이브리드자동차(PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle)는 소비할 수 있는 연료와 전기 모터-발전 시스템 모두로부터 추진 에너지를 얻을 수 있으며, 교류 전원(AC) 전기 동력 공급 시스템과 같이 외부로부터 충전이 가능하도록 고려된 내장형 충전식 에너지저장장치(RESS, Rechargeable Energy Storage System)를 가지고 있는 자동차를 말한다.
- 나. 플러그인하이브리드자동차의 에너지소비효율(단위는 km/L)은 CD모드(Rcda 구간)와 CS모드에서 각각 측정하며, 에너지소비효율을 표시할 때 소모된 전기에너지는 「에너지법 시행규칙」 별표에 따라 사용된 연료의 순발열량과 최종 에너지사용자 기준으로 등가 환산하여 적용한다. 이 때, 순발열량은 시험일자를 기준으로 적용한다.
 - 1) 플러그인하이브리드자동차의 1회 충전 주행거리는 AER(순수 전기주행거리)를 이용하여 별표 10의 4. '전기를 사용하는 자동차의 1회 충전 주행거리 산정방법'에 따라 산정한다.
- 다. 시험에 사용되는 주행 모드는 별표 1의 FTP-75모드의 1, 2 phase (시동시험 초기 단계, 시동시험 안정단계)인 UDDS모드와 HWFET모드로 한다.
- 라. CS모드의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 산출방법은 별표 2의 하이브리드 자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 산출 방법을 적용한다.
- 마. 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정을 위한 시험자동차는 제작자가 추천하는 안정된 충방전 조건으로 $6,500\text{km} \pm 1,000\text{km}$ 사이에서 주행한 상태이어야 한다. 단, 하이브리드자동차와 플러그인 하이브리드자동차는 9,000km이내에서 사전 길들 이기를 할 수 있다.
- 바. 시험자동차의 타이어는 최소 100km 이상 주행되어야 하며, 제작자 규격 제품을 사용하고, 공기압은 제작자가 제시하는 표준공기압으로 하며, 타이어의 트레드 깊이가 50% 이상 남아있는 것이어야 한다.
- 사. 회생제동 기능이 포함된 자동차의 경우 주행 시험시 회생제동 시스템을 구동시켜야 한다.

아. 제작자는 에너지소비효율 및 온실가스 배출량의 측정을 위하여 다음과 같은 시험 자동차의 제원을 추가로 제출하여야 한다.

- 1) 배터리 제작사(또는 공급사)가 발급한 보증에 관한 서류(형식, 성능, 수명 등), 모터 제작사(또는 공급사)가 발급한 보증에 관한 서류(형식, 성능, 수명 등), 배터리 경고 조건 등

자. 측정시험을 위한 장비는 별표 1의 장비 요구조건을 만족하여야 하며, 추가적으로 사용이 권장되는 기기는 다음과 같다.

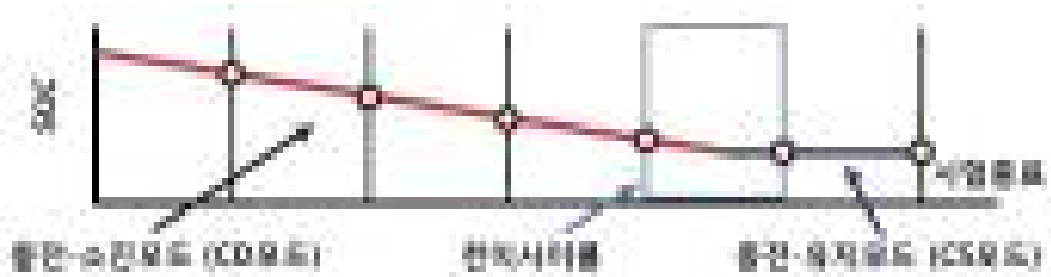
- 1) DC 전압, 전류, 전력을 분석하는 전력량계(Watt-hour meter) : 전력량계를 사용하여 배터리의 전압과 전류를 직접 측정한다. 전력계는 배터리의 전류 입력단과 출력단의 모든 전류를 측정하기 위해 설치한다. 적산 기술(Integration technique)을 사용한 전류량계(Ampere-hour meter)는 갑작스런 전류변화를 조절하기 위하여 0.05초 이하의 적산 기간(Integration period)을 가져야 한다. 전류 측정 총 정확도는 $\pm 1\%$ 를 만족해야 한다. 사이클 동안 매우 작은 전류의 간극은 사이클 동안 적산되어 순 에너지 변화의 오차를 제공하기 때문에, 정확한 측정이 요구된다.
- 2) DC 전류량계 : 만약 전압 및 전류 측정이 불가능 하다면 직접적인 전압 및 전류 측정이 아닌 임시적인 암페어-시(Ampere-hour)를 측정하여야 한다. 이 경우에는 전압 및 전류는 자동차 네트워크 데이터에서 모니터링되는 값을 사용한다.
- 3) AC 재충전 에너지 측정을 위한 교류 전력량계(해당되는 경우에만) : 내부충전기의 입력단 또는 외부충전기의 출력단 중의 하나를 선택하여 AC 전기에너지 측정을 위하여 설치한다. AC 전력량계의 총 정확도는 $\pm 1\%$ 를 만족해야 한다.
- 4) 최초 엔진 시동 이전에 동력계 이동거리 결정을 위한 엔진 운전의 증명과 기록을 위한 수단이 필요하다.
- 5) 사용량에 따라 적합한 전압계와 전류계를 사용하여야 한다.

3. 용어정의

가. "CD모드(충전-소진 모드, Charge-depleting mode)"는 RESS에 충전된 전기 에너지를 소비하며 자동차를 운전하는 모드이다.

나. "CS모드(충전-유지 모드, Charge-sustaining mode)"는 RESS가 충전 및 방전을 하며 전기 에너지의 충전량이 유지되는 동안 연료를 소비하며 운전하는 모드이다.

다. "천이사이클(Transition Cycle)"은 CD모드에서 CS모드로 천이되는 사이클을 말한다. 이 정의에 대한 설명은 그림 1과 같다.



[그림 1] CD모드, CS모드, 천이사이클의 정의

라. "CD사이클 주행거리(Rcdc, Charge-Depleting Cycle Range)"는 CD모드 시험의 시작부터 시험 종료 기준을 만족하여 CS모드로 넘어가기 직전 사이클까지의 총 주행거리를 의미한다. CD사이클 주행거리는 천이사이클을 포함한다. 이 거리는 동력계에서 실제 측정되는 거리가 아니며 특정 사이클 거리의 합을 의미한다.

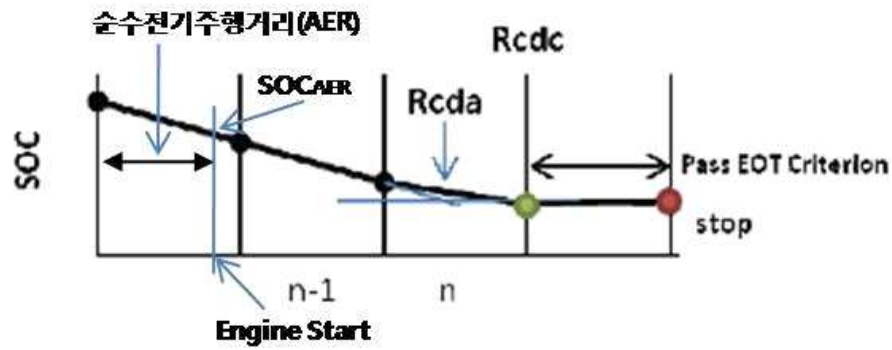
마. "실제 CD사이클 주행거리(Rcda, Actual Charge-Depleting Cycle Range)"는 CD모드 시험의 시작부터 마지막 한 개 또는 두 개의 주행사이클의 평균 배터리 SOC와 동일한 값을 가지는 사이클까지 주행한 거리를 의미한다. Rcda는 Rcdc보다 항상 작거나 동일하다. 단일 천이사이클과 복수 천이사이클을 포함하는 두 종류의 Rcda 계산 방정식을 사용하거나, 직접 SOC를 측정하여 구할 수 있다.



2) [그림 2] Rcdc 및 Rcda 용어의 정의

바. "배터리충전상태 (SOC, State Of Charge)"는 RESS의 충전량이다. 이것은 배터리 최대 용량 대비 남아있는 전기에너지의 양을 비율로 나타낸 것을 말한다.

사. "순수전기주행거리(AER, All Electric Range)"는 CD모드에서 RESS에 충전된 전기 에너지만을 소비하며 자동차를 운전한 최초 주행거리로서, 시험 시작으로부터 최초 자동차 엔진이 가동되었을 때까지의 주행거리를 의미 (즉, 차량의 내연기관이 작동되지 않은 범위)한다. 이 주행거리는 시험모드가 시작될 때부터 엔진이 시동될 때까지의 실제 측정된 주행거리이다.



2.

1) [그림 3] AER 용어의 정의

2)

아. "주 동력 장치"라 함은 전기모터를 구동시켜 기계 또는 동력을 발생시키는 장치를 말한다. 연료전지 및 전기동력 등을 말한다.

자. "보조 동력 장치"라 함은 연료에너지를 소비시켜 기계 또는 전기에너지를 발생시키는 장치를 말한다. 내연기관, 가스터빈 등을 말한다.

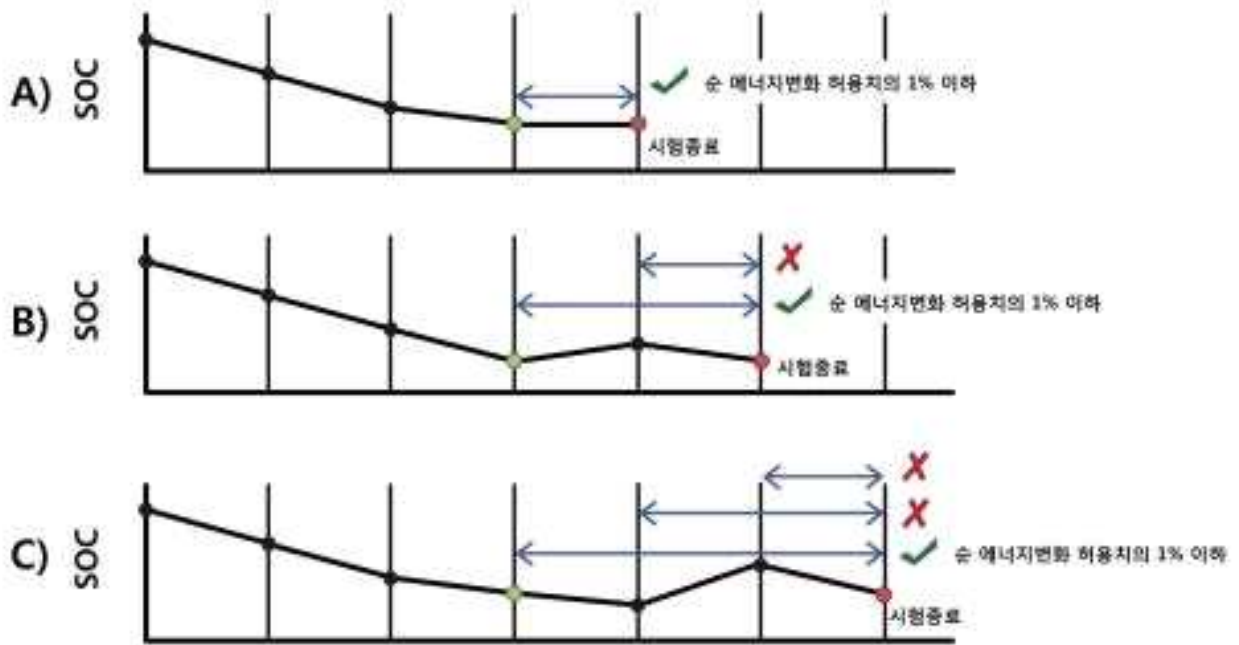
차. "배터리 방전"이라 함은 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급 없이 주행하여 완전히 방전될 때까지 주행하는 것을 말한다.

카. "배터리 충전"이라 함은 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급 없이 주행하여 완전히 방전되지 않은 상태에서 내연기관을 구동하여 충전 및 주행하는 것을 말한다.

4. CD 모드 of 시험 종료기준

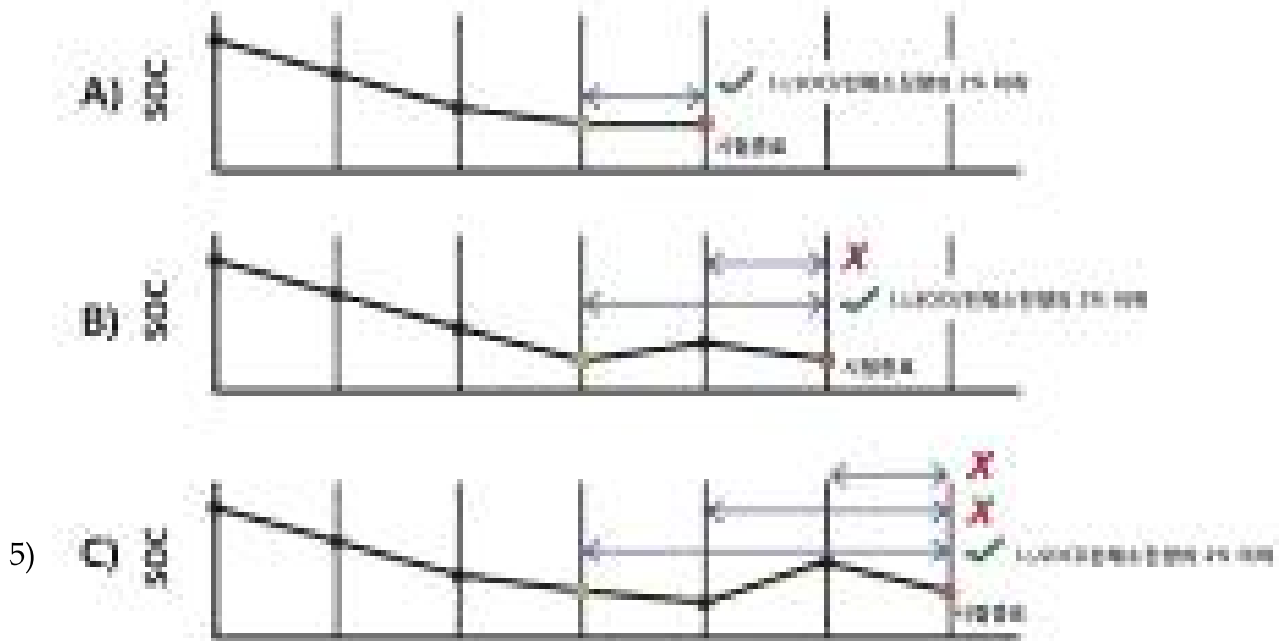
가. CD모드 시험의 종료기준(EOT, End-Of-Test criterion)은 자동차에 충전된 전기에너지를 모두 소비하는 시기로 정의한다. 자동차특성상 CD모드에서 엔진이 순간적으로 작동될 경우 제작자는 시험기관과 사전 협의하여 시험이 이루어질 수 있도록 하여야 하며, CS모드 시험 시작 후 둘 이상의 사이클 동안에 누적된 순 에너지변화 허용치가 1% 미만이라면 CD모드 시험은 종료된다.

나. 위의 순 에너지변화 허용치를 만족하지 못하더라도 마지막 사이클 또는 둘 이상의 사이클 동안에 ΔSOC 가 전체 SOC 변화량의 2% 미만이면, CD모드 시험을 종료할 수 있다.



3) [그림 4] 시험 종료기준(EOT)의 몇 가지 시나리오

4)



6) [그림 5] 대안 시험 종료기준(대안 EOT)

5. 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험절차

가. 주행저항 재현시험 전 대상 자동차의 구동배터리의 충전상태를 제작사와 시험기관 간 사전 확인된 CS 모드 영역으로 조정하고, 시험자동차를 차대동력계에 설치하여 주행저항 재현을 실시한 후, UDDS 주행계획에 따라 운전하여 예비주행을 실시한다. 단, 충전오차 만족 등을 위해 필요시 예비 주행을 추가할 수 있다.

나. 예비주행이 완료된 후 12~36시간의 동안 상온주차 시킨다.

다. CS 모드 시험

- 1) 도심 주행 시험 : 상온주차 된 시험차량을 차대동력계에 설치한 후, CS 모드 에너지 소비효율 측정을 위한 UDDS 모드를 2회 반복하여 실시한다. 이때 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정은 별표 1과 별표 2의 하이브리드자동차의 에너지 소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법에 따른다.
- 2) 고속도로 주행시험 : CS 도심 주행 시험을 완료한 차량을 CS 모드 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정을 위한 HWFET 모드를 반복하여 실시한다. 이때 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정은 별표 1과 별표 2의 하이브리드자동차의 에너지 소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법에 따른다.
- 3) CS 모드의 도심 및 고속도로 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정이 완료된 후 방전된 플러그인하이브리드자동차를 일반오버나이트 충전절차에 따라 충전을 실시하며, 배터리 충전은 제작사 사양의 최대로 충전하여야 한다. 이때 전력량계 등의 에너지측정장치(충전스탠드와 대상자동차의 내장형충전기 사이의 충전 전선에 배치)를 이용해서 에너지충전량과 충전시간을 측정한다. 다만, 제작자의 요청이 있을 경우 제작자가 추천하는 적합한 절차에 따라 시스템 교류 에너지 충전량을 측정할 수 있다.

라. CD 모드 시험

- 1) 도심 주행 시험 : 완전 충전된 플러그인하이브리드자동차는 UDDS 모드 반복주행 시험을 통하여 EOT 기준을 만족할 때 까지 실제 CD사이클 주행거리(Rcda) 및 순수 전기주행거리(AER), 온실가스 배출량을 측정한다.
- 2) CD모드의 도심 온실가스 배출량 측정이 완료된 후 방전된 플러그인하이브리드 자동차를 일반오버나이트 충전절차에 따라 충전을 실시하며, 배터리 충전은 제작사 사양의 최대로 충전하여야 하고 그 충전량을 측정하여 에너지소비효율을 환산한다. 이때 전력량계 등의 에너지측정장치 (충전스탠드와 대상자동차의 내장형 충전기 사이의 충전 전선에 배치)를 이용해서 에너지충전량과 충전시간을 측정하여 에너지소비효율을 산정한다. 단, 제작자의 요청이 있을 경우 제작자가 추천하는 적합한 절차에 따라 시스템 교류에너지 충전량을 측정할 수 있다.
- 3) 고속도로 주행 시험 : 완전 충전된 플러그인하이브리드자동차는 HWFET 모드 반복주행 시험을 통하여 EOT 기준을 만족 할 때까지 실제 CD사이클 주행거리(Rcda) 및 순수전기주행거리(AER)을 측정한다. 다만, HWFET 시험 모드 시작 전에 순에너지변화를 사용하여 $\pm 1\%$ 이내 또는 ΔSOC 가 전체 SOC 변화량의 $\pm 2\%$ 이내 조건이 가능할 경우에는 1회의 HWFET 시험모드로 예비주행을 할 수 있으며 제작사는 사전에 전체 SOC 변화량의 $\pm 2\%$ 이내 조건에 대한 자료를 제출한다.
- 4) CD 모드의 고속도로 온실가스 배출량 측정이 완료된 후 방전된 플러그인하이브리드자동차를 일반오버나이트 충전절차에 따라 충전을 실시하며 그 충전량을 측정하여 에너지소비효율을 환산한다. 이때 전력량계 등의 에너지측정장치 (충전

스탠드와 대상자동차의 내장형 충전기 사이의 충전 전선에 배치)를 이용해서 에너지충전량과 충전시간을 측정하여 에너지소비효율을 산정한다. 다만, 제작자의 요청이 있을 경우 제작자가 추천하는 적합한 절차에 따라 시스템 교류에너지 충전량을 측정할 수 있다.

마. 차대동력계 상에서 플러그인하이브리드자동차의 도심주행시험은 별표 1의 FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행시험계획(UDDS)에 따라 반복 주행하여 측정하며, 고속도로주행시험은 HWFET 모드로 반복 주행하여 측정한다. 이때 반복되는 매 주행 사이클 사이에 자동차의 키를 켜 상태에서 10분간의 휴지기간을 가진다. 다만, 장비에 따라 10~30분간의 휴지기간을 가질 수 있다.

바. 차대동력계 주행시험 시의 속도 허용오차는 별표 1의 시험방법과 동일하며, 임의의 주행 사이클에 대한 속도 허용오차를 이탈하는 최대 4초미만의 오차를 1회 허용한다. 단, 이와 같은 예외 규정이 해당 시험의 종료시점 결정에 영향을 주는 경우에는 허용되지 않는다.

사. 도심 주행 및 고속도로 주행 시험 시 다음과 같은 항목의 결과를 기록한다.

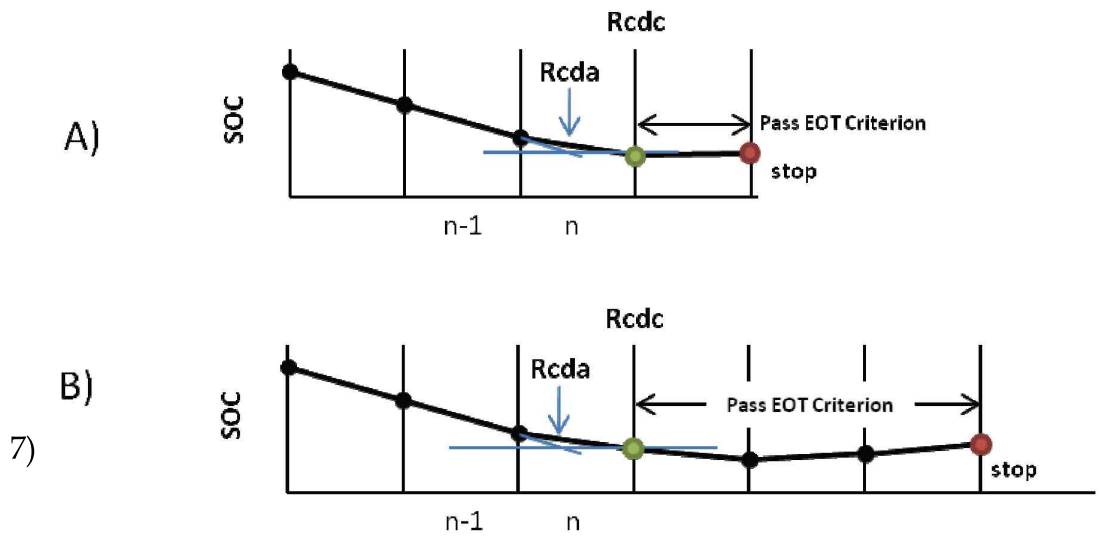
- 1) 전기동력주행거리 측정동안의 총 누적 주행거리 (km)
- 2) 시험 시 소모된 배터리의 순직류전력량 (Net DC energy)
- 3) CD 모드 및 CS 모드 시험후 완전히 충전시까지 요구되는 배터리의 교류전력량 또는 직류전력량, 시험시 소모된 배터리의 순직류전류 (Amp-hrs)

가) 측정된 교류(AC) 및 직류(DC) 전압, 적산전력, 적산전류는 수백 kWh, 수십 Ah 단위로 기록한다.

6. CD모드의 에너지소비효율 계산

가. 천이 사이클이 하나인 경우의 전기에너지 주행가능거리 계산 방정식

만일 CD모드 시험에서 단일 천이 사이클을 가진다면, 이 사이클에서 R_{cda} 가 특정 포인트에서 발생한다. 첫 번째 사이클에서 천이가 발생하는 경우, R_{cda} 는 CD모드의 최초 시험 시작 지점에서 주행 중 SOC_{cdc} 와 동일한 수준의 SOC에 처음으로 도달하는 지점까지의 거리로 하며, 이 거리의 계산을 증빙하도록 한다. 첫 번째 이후의 사이클에서 천이가 발생하는 경우, R_{cda} 는 아래의 식에서 구해지는 Z_n 값과 천이 사이클 "n" 주행 거리 (D_n)를 곱하고 천이 사이클 이전의 거리 (R_{n-1})를 더하여 계산할 수 있다(아래 그림 참조). R_{cda} 는 다음의 (식2)와 (식3)을 이용하여 계산한다.



8) [그림 6] 단일 천이사이클에서 Rcda 계산법

9)

$$Z_n = \frac{\Delta SOC_n}{\Delta SOC_{n-1}} \quad (2)$$

$$R_{cda} = R_{n-1} + (Z_n \times D_n) \quad (3)$$

여기에서, Z_n = 천이 사이클의 소진 분율 (cycle n)

n = 천이 사이클 (Rcdc에서 끝나는 사이클)

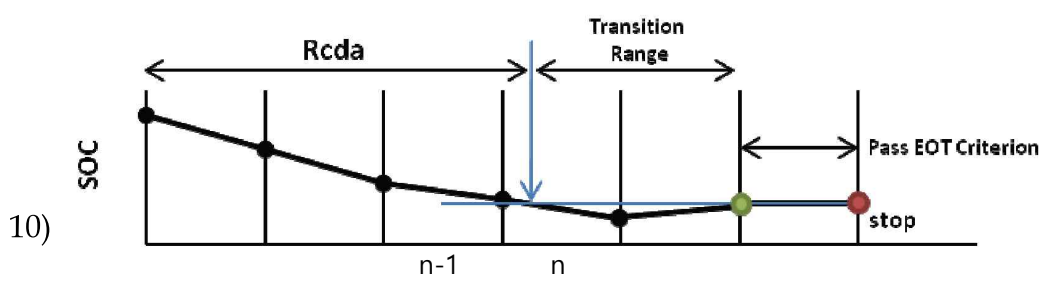
D_n = 사이클 n의 측정된 주행 거리

R_{n-1} = CD모드 시험의 시작에서 사이클 n-1의 끝까지
측정된 거리

ΔSOC_n = n 사이클 동안 SOC 변동

나. 천이 사이클이 복수인 경우의 전기에너지 주행가능거리 계산 방정식

만일 CD모드 시험 동안 복수의 천이 사이클이 존재하는 경우, Rcda를 계산하기 위하여 다른 방정식이 사용 되어야 한다. 천이 사이클에 해당하는 n번째 사이클은 CD 시험 종료 후 시작되는 CS 사이클의 시작 SOC 보다 낮은 SOC가 처음 나타나는 사이클로 결정한다. 아래 그림은 Rcda를 계산하는 두 번째 경우를 설명한다. 첫 번째 사이클에서 천이가 발생하는 경우, Rcda는 CD모드의 최초 시험 시작 지점에서 주행 중 SOCcdc와 동일한 수준의 SOC에 처음으로 도달하는 지점까지의 거리로 하며, 이 거리의 계산을 증빙하도록 한다. 첫 번째 이후의 사이클에서 천이가 발생하는 경우, 두 번째 경우를 위한 Rcda는 (식4)와 (식5)를 사용하여 계산한다.



11) [그림 7] 복수 천이사이클에서 Rcda 계산법

12)

$$Z_n = \frac{SOC_{cdc} - SOCi_n}{\Delta SOC_{n-1}} \quad (4)$$

$$R_{cda} = R_{n-1} + (Z_n \times D_n) \quad (5)$$

여기에서, n = SOCin과 SOCfn 사이에 놓여진 SOCcdc에서 CD모드 시험의 첫 번째 사이클

Z_n = 천이 사이클의 소진 분율 (cycle n)

D_n = 사이클 n 의 측정된 주행 거리

R_{n-1} = CD모드 시험의 시작에서 사이클 $n-1$ 의 끝까지 측정된 거리

ΔSOC_n = n 사이클의 배터리의 SOC 변동

$SOCi_n$ = n 사이클의 초기 배터리의 SOC

$SOCf_n$ = n 사이클의 종료시 배터리의 SOC

SOC_{cdc} = Rcdc에서의 배터리의 SOC (마지막 소진 사이클의 SOC 종료값)

다. 순수전기주행거리(AER) 및 CD모드의 에너지소비효율 계산

CD모드의 최초 시험 시작 지점에서 자동차의 엔진에 시동이 걸린 지점까지를 AER로 보며, 이 거리의 계산은 별표 1의 장비 요구조건 이외에 기타 측정 장비를 이용하여 엔진에 시동이 걸린 지점을 증빙토록 한다.

AER을 CD모드의 1회 충전 주행거리로 보며, CD모드의 에너지소비효율은 Rcda를 Rcda 구간에서 소모된 충전량으로 나누어 계산한다.

$$\text{CD모드의 에너지소비효율} = \frac{Rcda}{Rcda \text{ 구간에서 소모된 충전량}}$$

여기에서, Rcda 구간에서 소모된 충전량(kWh 또는 L) = CD모드 시험 종료 후 충전량 + Rcda 구간에서 소모된 연료량 이때 충전량의 단위변환을 위하여 다음과 같이 자동차에 사용된 연료의 순발열량을 적용한다.

$$\text{Rcda 구간에서 소모된 연료량 (L)} = \sum_{i=1}^{n-1} Y_i + Z_n \times Y_{n-1}$$

Y_i = i번째 사이클의 연료 소모량

Y_{n-1} = 천이 사이클 n 의 이전 싸이클의 연료 소모량

Z_n = 천이 사이클의 소진 분율 (cycle n)

n = 천이 사이클